

Лабораторная работа №6

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

2.1	Переключатели SELinux	6
2.2	seinfo	7
2.3	/var/www/html/test.html	7
2.4	Открытие страницы	7
2.5	Доступ запрещён	8
2.6	Смена порта	8
2.7	Добавление порта и возврат к первоначальной конфигурации . .	9
2.8	Смена порта обратно	9

Список таблиц

1 Цель работы

2 Выполнение лабораторной работы

Проверим, что SELinux работает в режиме enforcing и посмотрим переключатели SELinux для httpd (рис. 2.1).

```
Installing      : mod_lua-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64      10/11
Installing      : httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64      11/11
Running scriptlet: httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64      11/11

Installed:
apr-1.7.5-2.el10.aarch64
apr-util-1.6.3-23.el10_1.aarch64
apr-util-ldb-1.6.3-23.el10_1.aarch64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_1.aarch64
httpd-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
httpd-core-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
httpd-filesystem-2.4.63-4.el10_1.3.noarch
httpd-tools-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
mod_http2-2.0.29-3.el10.aarch64
mod_lua-2.4.63-4.el10_1.3.aarch64
rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
nmkorovkin@username:~$ sudo systemctl start httpd
```

Рис. 2.1: Переключатели SELinux

Посмотрим на количество типов, пользователей и ролей с помощью команды seinfo (рис. 2.2).

```

nmkorovkin@username:~$ sudo systemctl start httpd
nmkorovkin@username:~$ sestatus -bigrep httpd
sestatus: invalid option -- 'i'

Usage: sestatus [OPTION]

  -v  Verbose check of process and file contexts.
  -b  Display current state of booleans.

Without options, show SELinux status.
nmkorovkin@username:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03
:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03
:00 html
nmkorovkin@username:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0

```

Рис. 2.2: seinfo

Создадим файл /var/www/html/test.html и заполним его одним словом (рис. 2.3).

```

<html>
<body>test</body>
</html>

```

Рис. 2.3: /var/www/html/test.html

При открытии браузера открывается созданная нами страница (рис. 2.4).

test

Рис. 2.4: Открытие страницы

Затем посмотрим на метки в директории /var/www/html/ и попробуем сменить метку созданного нами файла и посмотрим логи.

После смены метки доступ к странице был запрещён (рис. 2.5).

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Рис. 2.5: Доступ запрещён

Перезагрузим службу. После этого мы не сможем зайти на нашу страницу. Об этом также будут писать логи(рис. 2.6).

```
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Started systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of User's Temporary Directories.
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Reached target paths.target - Paths.
Apr 27 16:21:07 username systemd[4972]: Reached target timers.target - Timers.
nmkorovkin@username:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
                {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
nmkorovkin@username:~$ semanage port -l | grep http_port_t
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
nmkorovkin@username:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 2.6: Смена порта

Для того, чтобы получилось зайти, достаточно добавить 81 порт в semanage. После Этого вернём всё как было (рис. 2.7).

```

nmkorovkin@username:~$ chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: failed to change context of '/var/www/html/test.html' to 'unconfined_u:ob
ject_r:httpd_sys_content_t:s0': Operation not permitted
nmkorovkin@username:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
nmkorovkin@username:~$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
nmkorovkin@username:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
nmkorovkin@username:~$ rm /var/www/html/test.html
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'?

```

Рис. 2.7: Добавление порта и возврат к первоначальной конфигурации

При добавленном порте сайт работает, но нам необходимо указать что мы обращаемся именно к этому - 81 порту

после удаляем порт - что нам не удастся и затем удаляем директорию сайта (рис. 2.8).

```

rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'?

```

Рис. 2.8: Смена порта обратно

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы нами было получено понимание работы мандатного разграничения доступа

Список литературы